UAB Universitat Autònoma de Barcelona

FÍSICA DE L'ESTAT SÒLID (2026/27)

ESPAI RECÍPROC. DIFRACCIÓ

F. Xavier Àlvarez i Aitor Lopeandia
Despatx: C3-136
Correu-e: xavier.alvarez@uab.cat

XARXA RECÍPROCA

Xarxa recíproca

Xarxa recíproca

Conjunt de vectors $\vec{G}$ que compleixen

$$e^{i\vec{G}\cdot\vec{T}} = 1,$$

amb $\vec{T}$ qualsevol vector de la xarxa real (o xarxa directa).

$$\vec{T} = n_1\vec{a}_1 + n_2\vec{a}_2 + n_3\vec{a}_3 \qquad \vec{G} = l_1\vec{b}_1 + l_2\vec{b}_2 + l_3\vec{b}_3$$

Base de la xarxa recíproca. Mètode II

$$A = \begin{pmatrix} a_{1x} & a_{2x} & a_{3x} \\ a_{1y} & a_{2y} & a_{3y} \\ a_{1z} & a_{2z} & a_{3z} \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad B = 2\pi \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} b_{1x} & b_{1y} & b_{1z} \\ b_{2x} & b_{2y} & b_{2z} \\ b_{3x} & b_{3y} & b_{3z} \end{pmatrix}$$

Base de la xarxa recíproca. Mètode I

$$\vec{b}_1 = 2\pi \frac{\vec{a}_2 \times \vec{a}_3}{\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)} \qquad \vec{b}_2 = 2\pi \frac{\vec{a}_3 \times \vec{a}_1}{\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)} \qquad \vec{b}_3 = 2\pi \frac{\vec{a}_1 \times \vec{a}_2}{\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)}$$

La demostració és immediata ja que per les propietats del triple producte

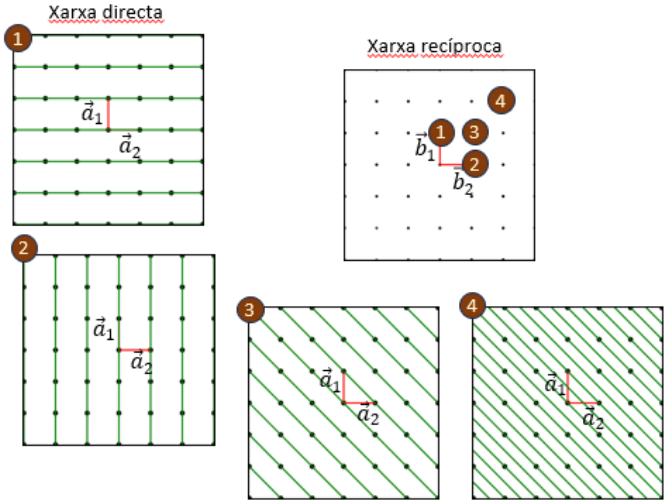
$$\vec{a}_i \cdot \vec{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$$

Xarxa recíproca

Interpretació

Els vectors d'ona, de les ones planes que tenen la mateixa periodicitat que la xarxa real.

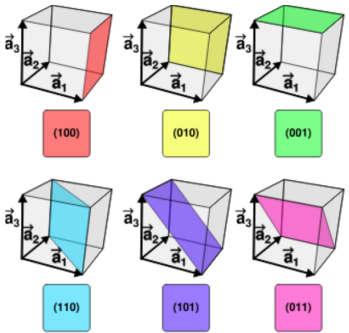
Família de plans

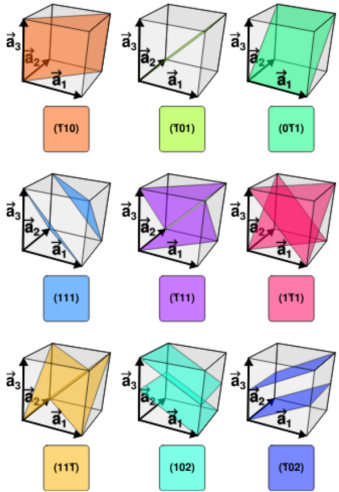


Família de plans

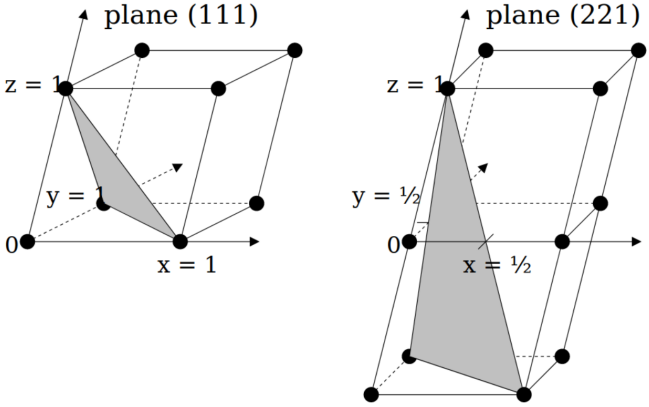
Hi ha una família de plans en l'espai real separats una distància d, si i només si, hi ha vectors de la xarxa recíproca que són perpendiculars als plans i el de mínima longitud té un mòdul de $2\pi/d$.

Índexs de Miller en xarxes cúbiques





Índexs de Miller en xarxes genèriques



DIFRACCIÓ

Bragg

https://www.youtube.com/channel/UC2XrunWHjvsYoYFt0x5SAJA/videos

Fotons

$$\lambda = \frac{2\pi c}{\omega}, \quad \epsilon = \hbar\omega \qquad\qquad \lambda = \frac{2\pi}{k}, \quad p = \hbar k$$

Bragg

Electrons i neutrons

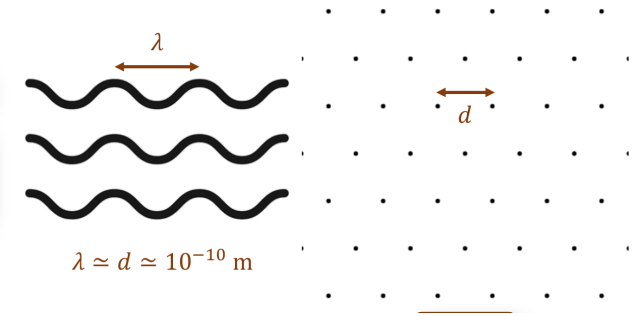
$$\lambda = \frac{2\pi}{p}, \quad \epsilon = \frac{p^2}{2m} \qquad \lambda = \frac{2\pi}{k}, \quad p = \hbar k$$

Comportament ondulatori

Fotons

$$\lambda = \frac{2\pi c}{\omega}$$

$$\epsilon = \hbar\omega$$



$$\lambda \simeq d \simeq 10^{-10}\ \mathrm{m}$$

Raigs X

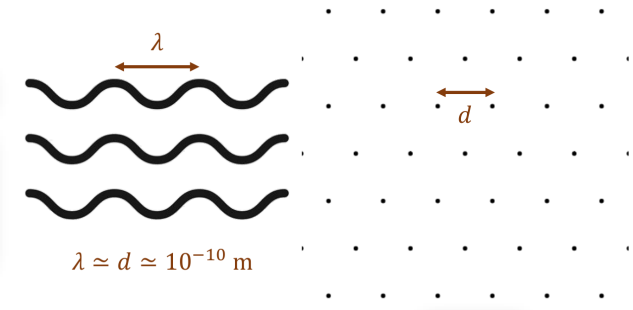
$$\epsilon = \hbar\omega = \frac{2\pi\hbar c}{\lambda} = \frac{2\pi \cdot 1.06 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^{8}}{10^{-10}} = 12.3\ \mathrm{keV}$$

Comportament ondulatori

Neutrons

$$\lambda = \frac{2\pi}{p}$$

$$\epsilon = \frac{p^2}{2m}$$

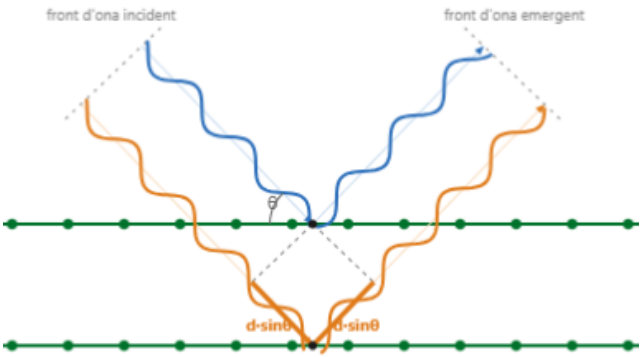


Raigs X

$$\epsilon = \frac{2\hbar}{m}\left(\frac{\pi}{\lambda}\right)^2 = \frac{2 \cdot 6.63 \cdot 10^{-34}}{1.67 \cdot 10^{-27}}\left(\frac{\pi}{10^{-10}}\right)^2 = 12.3 \text{ keV}$$

LLEI DE BRAGG

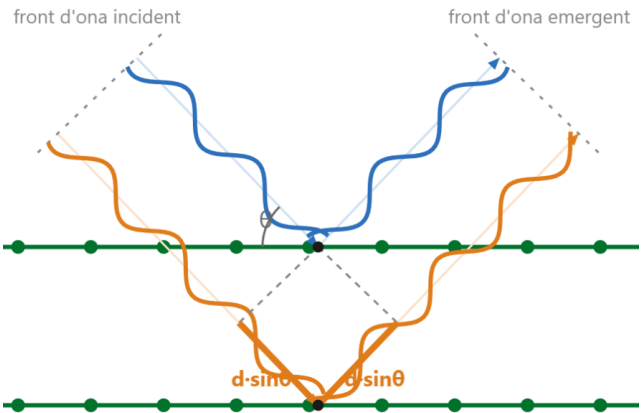
Formulació de Bragg



Llei de Bragg

$$n\lambda = 2d \sin\theta$$

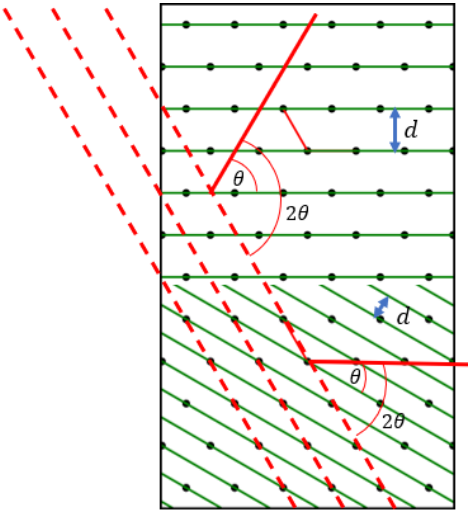
Formulació de Bragg



Llei de Bragg

$$n\lambda = 2d \sin\theta$$

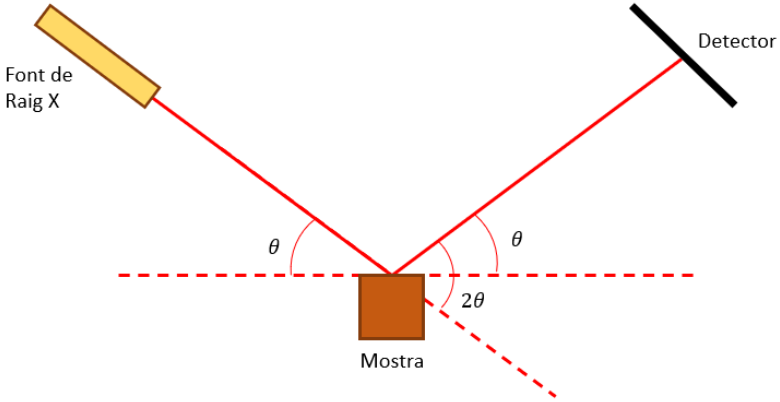
Angles de difracció



Llei de Bragg

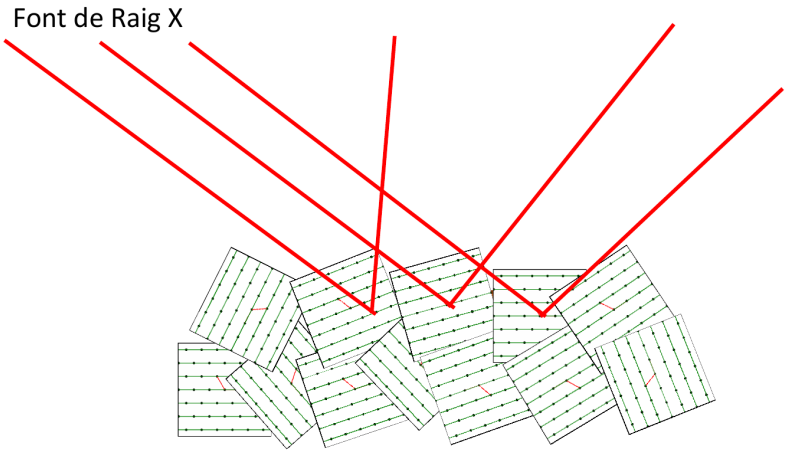
$$\sin\theta = \frac{\lambda}{2d}$$

Formulació de Bragg

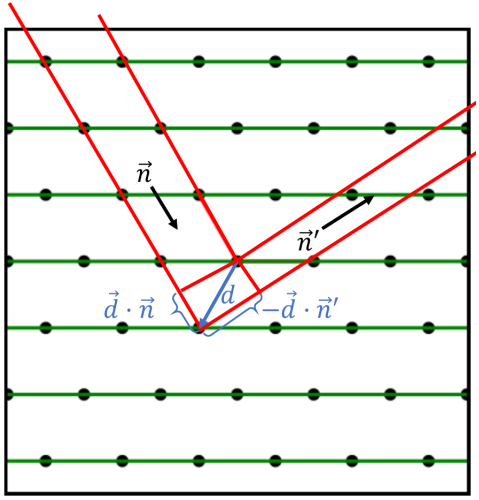


EQUACIÓ DE LAUE

Difracció en pols



Formulació de von Laue



Condició de von Laue

$$\vec{d}\cdot\vec{n}-\vec{d}\cdot\vec{n}'=\vec{d}\cdot(\vec{n}-\vec{n}')$$

$$\vec{d}\cdot(\vec{n}-\vec{n}')=m\lambda$$

$$\vec{d}\cdot(\vec{k}-\vec{k}')=2\pi m$$

Formulació de von Laue

Condició de von Laue

$$e^{i\vec{T}\cdot(\vec{k}-\vec{k}')} = 1$$

Per a tot vector de la xarxa de Bravais $\vec{T}$

Recordatori: xarxa recíproca

Xarxa recíproca

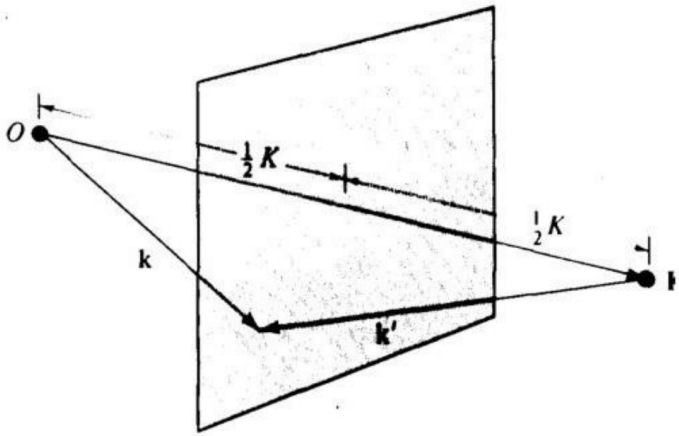
Conjunt de vectors $\vec{G}$ que compleixen

$$e^{i\vec{T}\cdot\vec{G}} = 1,$$

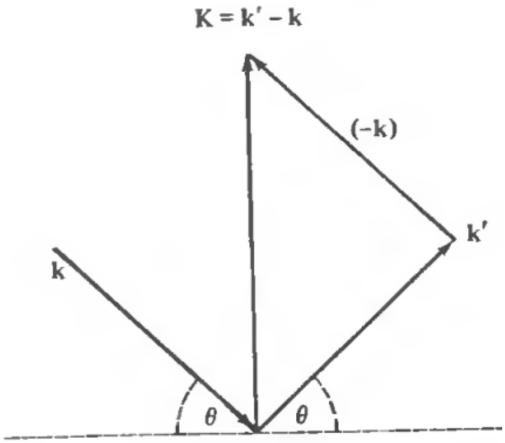
amb $\vec{T}$ qualsevol vector de la xarxa real (o xarxa directa).

$$\vec{T} = n_1\vec{a}_1 + n_2\vec{a}_2 + n_3\vec{a}_3 \qquad \vec{G} = l_1\vec{b}_1 + l_2\vec{b}_2 + l_3\vec{b}_3$$

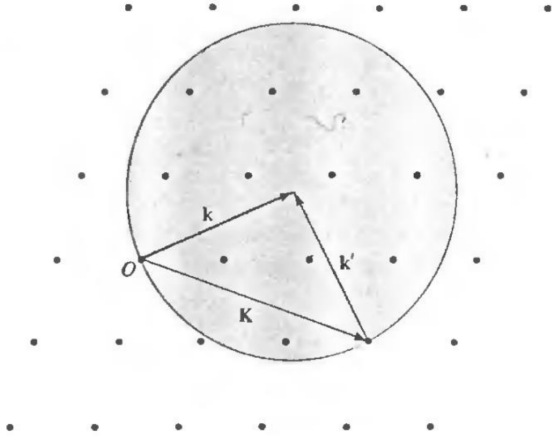
Von Laue



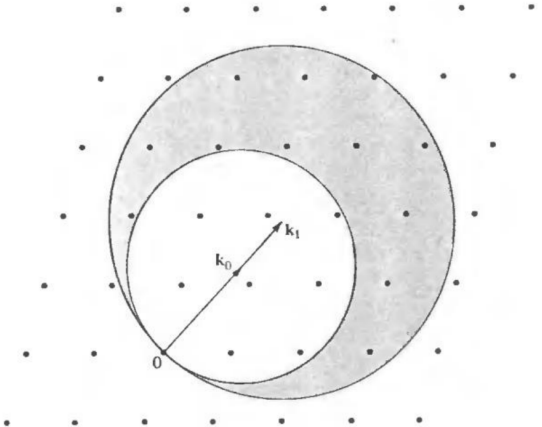
Von Laue



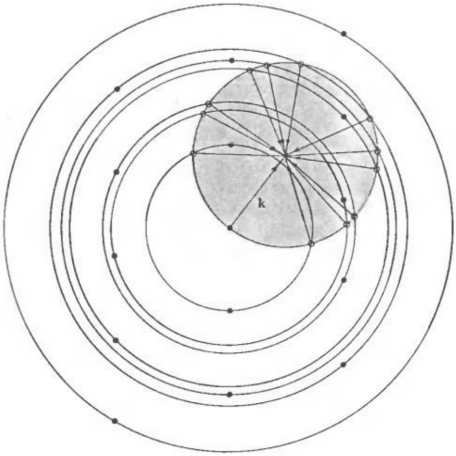
Construcció d'Ewald



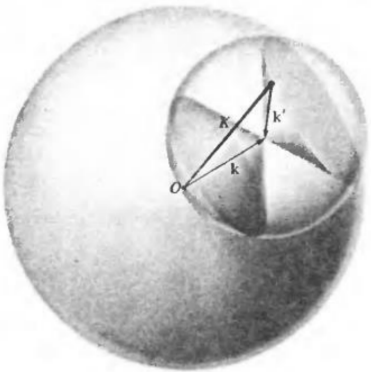
Construcció d'Ewald per al mètode de Laue

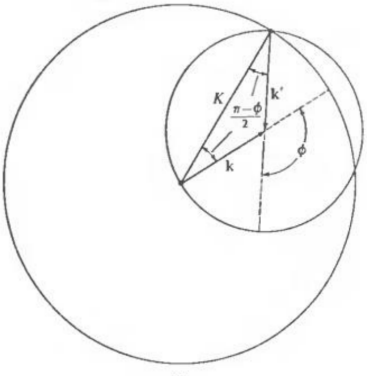


Construcció d'Ewald per al mètode del cristall rotatori



Construcció d'Ewald per al mètode de la pols





Difracció en pols per a la xarxa cúbica simple (predicció teòrica)

Vectors primitius

$$\vec{a}_1 = a(1,0,0)$$
$$\vec{a}_2 = a(0,1,0)$$
$$\vec{a}_3 = a(0,0,1)$$

Vectors xarxa recíproca

$$\vec{b}_1 = \frac{2\pi}{a}(1,0,0)$$
$$\vec{b}_2 = \frac{2\pi}{a}(0,1,0)$$
$$\vec{b}_3 = \frac{2\pi}{a}(0,0,1)$$

$$h,k,l \rightarrow \vec{G} = h\vec{b}_1 + k\vec{b}_2 + l\vec{b}_3 = \frac{2\pi}{a}(h,k,l)$$

$$|\vec{G}| = \frac{2\pi}{a}\sqrt{h^2+k^2+l^2} \qquad d_{h,k,l} = \frac{2\pi}{|\vec{G}|} = \frac{a}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}}$$

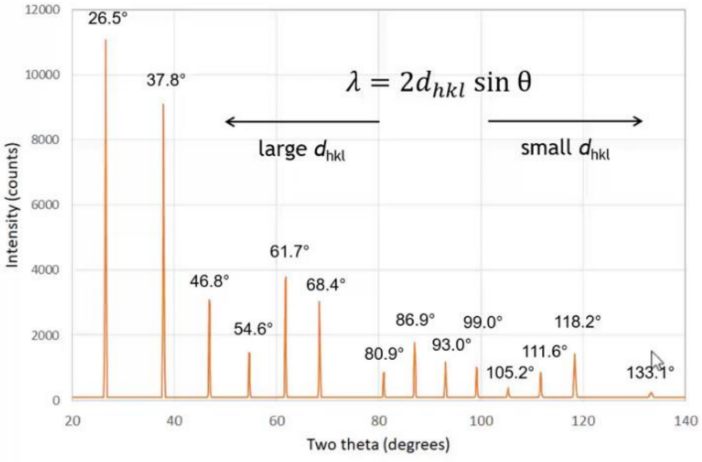
Exemples experimentals

Difracció en pols per a la xarxa cúbica simple

Difracció en pols

FONT: Cu

$\lambda = 1.54\ \mathring{A}$



Difracció en pols per a la xarxa cúbica simple

Difracció en pols

FONT: Cu

$\lambda = 1.54\ \mathring{A}$

$2\theta_{exp}$	θ_{exp}	$\sin(\theta_{exp})$	$\frac{\lambda}{2\sin(\theta_{exp})}$
26.5	13.3	0.2292	3.3595
37.8	18.9	0.3239	2.3772
46.8	23.4	0.3971	1.9388
54.6	27.3	0.4586	1.6788
61.7	30.9	0.5128	1.5016
68.4	34.2	0.5621	1.3699
80.9	40.5	0.6488	1.1868
86.9	43.5	0.6877	1.1196
93.0	46.5	0.7254	1.0615
99.0	49.5	0.7604	1.0126
105.2	52.6	0.7944	0.9693
111.6	55.8	0.8271	0.9310

Difracció en pols per a la xarxa cúbica simple (predicció teòrica)

Si no sabem el paràmetre de xarxa, hem de calcular els quocients dels mòduls de les distàncies entre plans

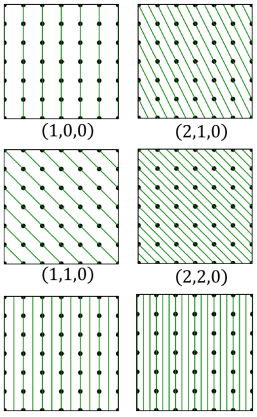
$$d_{h,k,l} = \frac{2\pi}{|\vec{G}|} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} \qquad d_{h',k',l'} = \frac{2\pi}{|\vec{G}|} = \frac{a}{\sqrt{h'^2 + k'^2 + l'^2}}$$

$$\frac{d_{h,k,l}}{d_{h',k',l'}} = \frac{\sqrt{h'^2 + k'^2 + l'^2}}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

Difracció en pols per a la xarxa cúbica simple (predicció teòrica)

Si no sabem el paràmetre de xarxa, hem de calcular els quocients dels mòduls de les distàncies entre plans

(h,k,l)	$\sqrt{h^2+k^2+l^2}$
(1,0,0)	1
(1,1,0)	$\sqrt{2}$
(1,1,1)	$\sqrt{3}$
(2,0,0)	2
(2,1,0)	$\sqrt{5}$
(2,1,1)	$\sqrt{6}$
(2,2,0)	$\sqrt{8}$
(2,2,1)	3
(3,0,0)	3
(3,1,0)	$\sqrt{10}$
(3,1,1)	$\sqrt{11}$
(3,2,0)	$\sqrt{13}$



Difracció en pols per a la xarxa cúbica simple (predicció teòrica)

Suposem una xarxa cúbica amb un paràmetre de xarxa $a = 3.3595$ Å i una longitud d'ona de $\lambda = 1.54$ Å

(h,k,l)	$\sqrt{h^2+k^2+l^2}$	$d = \frac{a}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}}$	$\sin\theta = \frac{\lambda}{2d}$	θ
(1,0,0)	1	3.3595	0.2292	13.25
(1,1,0)	$\sqrt{2}$	2.3755	0.3241	18.91
(1,1,1)	$\sqrt{3}$	1.9396	0.3970	23.39
(2,0,0)	2	1.6798	0.4584	27.28
(2,1,0)	$\sqrt{5}$	1.5024	0.5125	30.83
(2,1,1)	$\sqrt{6}$	1.3715	0.5614	34.15
(2,2,0)	$\sqrt{8}$	1.1878	0.6483	40.41
(2,2,1)	3	1.1198	0.6876	43.44
(3,0,0)	3	1.1198	0.6876	43.44
(3,1,0)	$\sqrt{10}$	1.0624	0.7248	46.45
(3,1,1)	$\sqrt{11}$	1.0129	0.7602	49.48
(3,2,0)	$\sqrt{13}$	0.9318	0.8264	55.73

Difracció en pols per a la xarxa cúbica simple (predicció teòrica)

Si no sabem el paràmetre de xarxa, hem de calcular els quocients dels mòduls de les distàncies entre plans

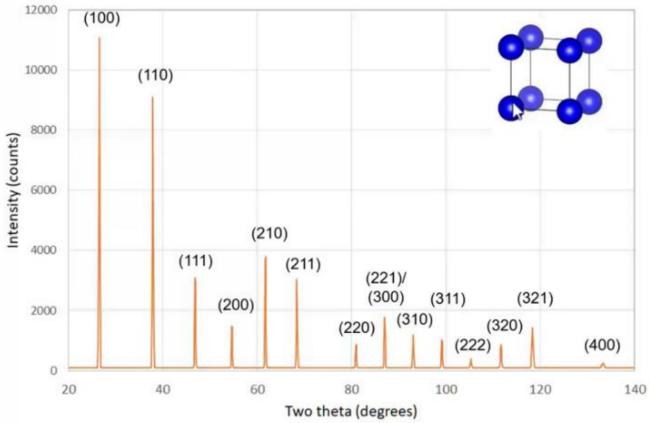
(h,k,l)	$\sqrt{h^2+k^2+l^2}$	$\frac{d_{h,k,l}}{d_{h',k',l'}} = \frac{\sqrt{h'^2+k'^2+l'^2}}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}}$	$\left(\frac{d_{h,k,l}}{d_{h',k',l'}}\right)^2$
(1,0,0)	1	1	1
(1,1,0)	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	2
(1,1,1)	$\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$	3
(2,0,0)	2	2	4
(2,1,0)	$\sqrt{5}$	$\sqrt{5}$	5
(2,1,1)	$\sqrt{6}$	$\sqrt{6}$	6
(2,2,0)	$\sqrt{8}$	$\sqrt{8}$	8
(2,2,1)	3	3	9
(3,0,0)	3	3	9
(3,1,0)	$\sqrt{10}$	$\sqrt{10}$	10
(3,1,1)	$\sqrt{11}$	$\sqrt{11}$	11
(3,2,0)	$\sqrt{13}$	$\sqrt{13}$	13

Difracció en pols per a la xarxa cúbica simple (observació experimental)

$2\theta_{exp}$	θ_{exp}	$\sin(\theta_{exp})$	$\frac{\sin(\theta'_{exp})}{\sin(\theta_{exp})}$	$\left(\frac{\sin(\theta'_{exp})}{\sin(\theta_{exp})}\right)^2$
26.5	13.25	0.2292	1.0000	1
37.8	18.91	0.3239	1.4142	2
46.8	23.39	0.3971	1.7321	3
54.6	27.28	0.4586	2.0000	4
61.7	30.83	0.5128	2.2361	5
68.4	34.15	0.5621	2.4495	6
80.9	40.41	0.6488	2.8284	8
86.9	43.44	0.6877	3.0000	9
93.0	43.44	0.7254	3.0000	9
99.0	46.45	0.7604	3.1623	10
105.2	49.48	0.7944	3.3166	11
111.6	55.73	0.8271	3.6056	13

Difracció en pols per a la xarxa cúbica simple (predicció teòrica)

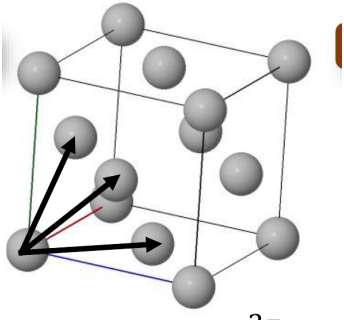
FONT Cu $\lambda = 1.54$ Å



Difracció en pols per a la xarxa cúbica FCC (predicció teòrica)

Vectors primitius

$$\vec{a}_1 = a(1,1,0)$$
$$\vec{a}_2 = a(1,0,1)$$
$$\vec{a}_3 = a(0,1,1)$$



Vectors xarxa recíproca

$$\vec{b}_1 = \frac{2\pi}{a}(-1,1,1)$$
$$\vec{b}_2 = \frac{2\pi}{a}(1,-1,1)$$
$$\vec{b}_3 = \frac{2\pi}{a}(1,1,-1)$$

$$h,k,l \rightarrow \vec{G} = \frac{2\pi}{a}(-h+k+l,\ h-k+l,\ h+k-l)$$

$$|\vec{G}| = \frac{2\pi}{a}\sqrt{(-h+k+l)^2+(h-k+l)^2+(h+k-l)^2} \qquad d_{h,k,l} = \frac{a}{\sqrt{(-h+k+l)^2+(h-k+l)^2+(h+k-l)^2}}$$

Difracció en pols per a la xarxa cúbica simple (predicció teòrica)

(h,k,l)	$\sqrt{(-h+k+l)^2+(h-k+l)^2+(h+k-l)^2}$	$\frac{d_{h,k,l}}{d_{h',k',l'}}$	$\left(\frac{d_{h,k,l}}{d_{h',k',l'}}\right)^2$
(1,0,0)	1.732051	1.0000	1
(1,1,0)	2	1.1547	1.3333
(1,1,1)	1.732051	1.0000	1
(2,0,0)	3.464102	2.0000	4
(2,1,0)	3.316625	1.9149	3.6667
(2,1,1)	2.828427	1.6330	2.6667
(2,2,0)	4	2.3094	5.3333
(2,2,1)	3.316625	1.9149	3.6667
(3,0,0)	5.196152	3.0000	9
(3,1,0)	4.898979	2.8284	8
(3,1,1)	4.358899	2.5166	6.3333
(3,2,0)	5.196152	3.0000	9

Comparació de la xarxa cúbica simple i la cúbica FCC (predicció teòrica)

$\frac{h'^2+k'^2+l'^2}{h^2+k^2+l^2}$	$\left(\frac{d_{h,k,l}}{d_{h',k',l'}}\right)^2$ (valors ordenats)
1	1
2	1
3	1.3333
4	2.6667
5	3.6667
6	3.6667
8	4
9	5.3333
9	6.3333
10	8
11	9
13	9

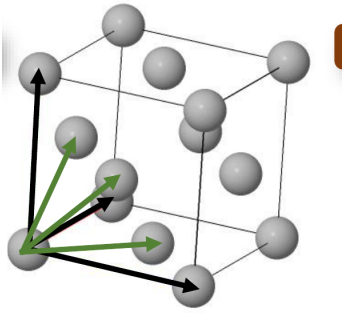
FACTOR D'ESTRUCTURA

Difracció en pols per a la xarxa cúbica FCC (predicció teòrica)

Vectors primitius

$$\vec{a}_1 = a(1,0,0)$$
$$\vec{a}_2 = a(0,1,0)$$
$$\vec{a}_3 = a(0,0,1)$$

$$\vec{c}_0 = (0,0,0)$$
$$\vec{c}_1 = \frac{a}{2}(1,1,0)$$
$$\vec{c}_2 = \frac{a}{2}(1,0,1)$$
$$\vec{c}_3 = \frac{a}{2}(0,1,1)$$



Vectors xarxa recíproca

$$\vec{b}_1 = \frac{2\pi}{a}(1,0,0)$$
$$\vec{b}_2 = \frac{2\pi}{a}(0,1,0)$$
$$\vec{b}_3 = \frac{2\pi}{a}(0,0,1)$$

$$h,k,l \rightarrow \vec{G} = \frac{2\pi}{a}(h,k,l) \qquad d_{h,k,l} = \frac{a}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}}$$

Càlcul del factor d'estructura

Factor d'estructura

$$S_{\vec{G}} = \sum_i e^{i\vec{G}\cdot\vec{c}_i}$$

Càlcul del factor d'estructura

$$S_{\vec{G}} = \sum_i e^{i\vec{G}\cdot\vec{c}_i} = 1 + e^{i\pi(k+l)} + e^{i\pi(h+l)} + e^{i\pi(h+k)}$$

$h,k,l = p,p,i \;\Rightarrow\; 1+1-1-1=0$

$h,k,l = p,i,i \;\Rightarrow\; 1-1-1+1=0$

$h,k,l = p,p,p \;\Rightarrow\; 1+1+1+1=4$

$h,k,l = i,i,i \;\Rightarrow\; 1+1+1+1=4$

Càlcul del factor d'estructura

$$h,k,l \rightarrow \vec{G} = \frac{2\pi}{a}(h,k,l), \qquad \vec{c}_0 = (0,0,0),\ \vec{c}_1 = \frac{a}{2}(1,1,0),\ \vec{c}_2 = \frac{a}{2}(1,0,1),\ \vec{c}_3 = \frac{a}{2}(0,1,1)$$

$$S_{\vec{G}} = \sum_i e^{i\vec{G}\cdot\vec{c}_i} = 1 + e^{i\pi(k+l)} + e^{i\pi(h+l)} + e^{i\pi(h+k)}$$

Si tots h,k,l són parells o tots són imparells, les sumes dels exponents sempre seran parells i la suma de termes valdrà 4

Si a h,k,l hi ha dos parells i un imparell o un parell i dos imparells, a les sumes dels exponents hi haurà dos termes imparells i dos parells. La suma de termes valdrà 0

Difracció en pols per a la xarxa cúbica FCC amb el factor d'estructura

(h,k,l)	$\sqrt{h^2+k^2+l^2}$	$d=\frac{a}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}}$	$\sin\theta=\frac{\lambda}{2d}$	θ
(1,0,0)	1	5.4300	0.1418	4.08
(1,1,0)	$\sqrt{2}$	3.8396	0.2005	5.78
(1,1,1)	$\sqrt{3}$	3.1350	0.2456	7.11
(2,0,0)	2	2.7150	0.2836	8.24
(2,1,0)	$\sqrt{5}$	2.4284	0.3171	9.24
(2,1,1)	$\sqrt{6}$	2.2168	0.3473	10.16
(2,2,0)	$\sqrt{8}$	1.9198	0.4011	11.82
(2,2,1)	3	1.8100	0.4254	12.59
(3,0,0)	3	1.8100	0.4254	12.59
(3,1,0)	$\sqrt{10}$	1.7171	0.4484	13.32
(3,1,1)	$\sqrt{11}$	1.6372	0.4703	14.03
(3,2,0)	$\sqrt{13}$	1.5060	0.5113	15.37

Difracció en pols per a la xarxa cúbica FCC amb el factor d'estructura

Suposem una xarxa cúbica amb un paràmetre de xarxa $a = 5.43$ Å i una longitud d'ona de $\lambda = 1.54$ Å

(h,k,l)	$\sqrt{h^2+k^2+l^2}$	$d = \frac{a}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}}$	$\left(\frac{d}{d'}\right)^2$
(1,1,1)	$\sqrt{3}$	3.1350	1
(2,0,0)	2	2.7150	1.3333
(2,2,0)	$\sqrt{8}$	1.9198	2.6667
(3,1,1)	$\sqrt{11}$	1.6372	3.6667

Difracció en pols per a la xarxa cúbica FCC. Comparació de mètodes

$\frac{h'^2+k'^2+l'^2}{h^2+k^2+l^2}$
1
1
1.3333
2.6667
3.6667
3.6667
4
5.3333
6.3333
8
9
9

$\left(\frac{d_{h,k,l}}{d_{h',k',l'}}\right)^2$ (valors ordenats)
1
1.3333
2.6667
3.6667

Regles d'extinció: d'on surten

El factor d'estructura només depèn de la base. Amb $\vec{G}\cdot\vec{c}_i$ múltiple de π, cada terme val $e^{i\pi\cdot\text{enter}} = \pm 1$, i només cal mirar si l'enter és parell o senar.

BCC. base $(0,0,0)$ i $\frac{a}{2}(1,1,1)$

$$S = 1 + e^{i\pi(h+k+l)} = \begin{cases} 2 & h+k+l \text{ parell} \\ 0 & h+k+l \text{ senar} \end{cases}$$

FCC. quatre àtoms (diapositiva anterior)

$$S = \begin{cases} 4 & h,k,l \text{ tots parells o tots senars} \\ 0 & \text{barrejats} \end{cases}$$

Diamant. FCC + segon àtom a $\frac{a}{4}(1,1,1)$

$$S = S_{\text{FCC}}\left(1 + e^{i\frac{\pi}{2}(h+k+l)}\right) = S_{\text{FCC}}\left(1 + i^{h+k+l}\right)$$

$$1 + i^{h+k+l} = \begin{cases} 2 & h+k+l = 4n \\ 1 \pm i & h+k+l \text{ senar} \\ 0 & h+k+l = 4n+2 \end{cases}$$

NaCl. FCC amb dos ions diferents: les mateixes extincions que la FCC, però tots senars donen $4(f_{\text{Na}} - f_{\text{Cl}})$ (pics febles) i tots parells $4(f_{\text{Na}} + f_{\text{Cl}})$ (pics forts).

Regles d'extinció: la regla mnemotècnica

Estructura	Es veu el pic (hkl) si...	$N = h^2 + k^2 + l^2$ permesos
Cúbica simple	**sempre**	$1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, \ldots$
BCC	**suma parella**	$2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, \ldots$
FCC (i NaCl)	**no barrejats**: tots parells o tots senars	$3, 4, 8, 11, 12, 16, 19, \ldots$
Diamant	**no barrejats**, i si són tots parells, **suma múltiple de 4**	$3, 8, 11, 16, 19, 24, 27, \ldots$

Per recordar-ho. Cada àtom afegit a la base *treu* pics:

- BCC: l'àtom del centre anul·la els de suma senar.
- FCC: els àtoms de les cares anul·len els barrejats.
- Diamant: el segon àtom a $\frac{1}{4}$ de la diagonal anul·la, a més, els parells amb suma $4n + 2$: el (200), el (222), el (420)...

Com es reconeix l'estructura en un patró de pols

En una xarxa cúbica, $\sin^2\theta = \frac{\lambda^2}{4a^2}N$. Les raons entre els $\sin^2\theta$ són raons entre valors de N, i no depenen de a:

$$\frac{\sin^2\theta_j}{\sin^2\theta_1} = \frac{N_j}{N_1}$$

Estructura	Seqüència de N	Raó dels dos primers	Pista
Cúbica simple	$1, 2, 3, 4, 5, 6, 8$	2	falta el 7
BCC	$2, 4, 6, 8, 10, 12, 14$	2	$N/2 = 1, 2, \ldots, 7$ (sí que hi ha el 7)
FCC	$3, 4, 8, 11, 12, 16$	1.333	dos pics junts al principi
Diamant	$3, 8, 11, 16, 19, 24$	2.667	el primer pic va sol

Recepta. Divideix tots els $\sin^2\theta$ pel més petit, i multiplica per l'enter més petit (1, 2 o 3) que els faci tots enters. La seqüència que en surt diu l'estructura, i qualsevol pic dona $a = \frac{\lambda\sqrt{N}}{2\sin\theta}$.